

Desarrollo de un sistema integrado de observación y cuantificación de carbono de Colombia – COLFLUX



En páramos y humedales en los municipios de La Chorrera, Leticia, Santiago, Calamar, San José del Guaviare, Inírida, El Cocuy, Güicán de la Sierra, Choachí, Fómeque, La Calera, Villavicencio, Puerto Lleras y San Luis de Palenque

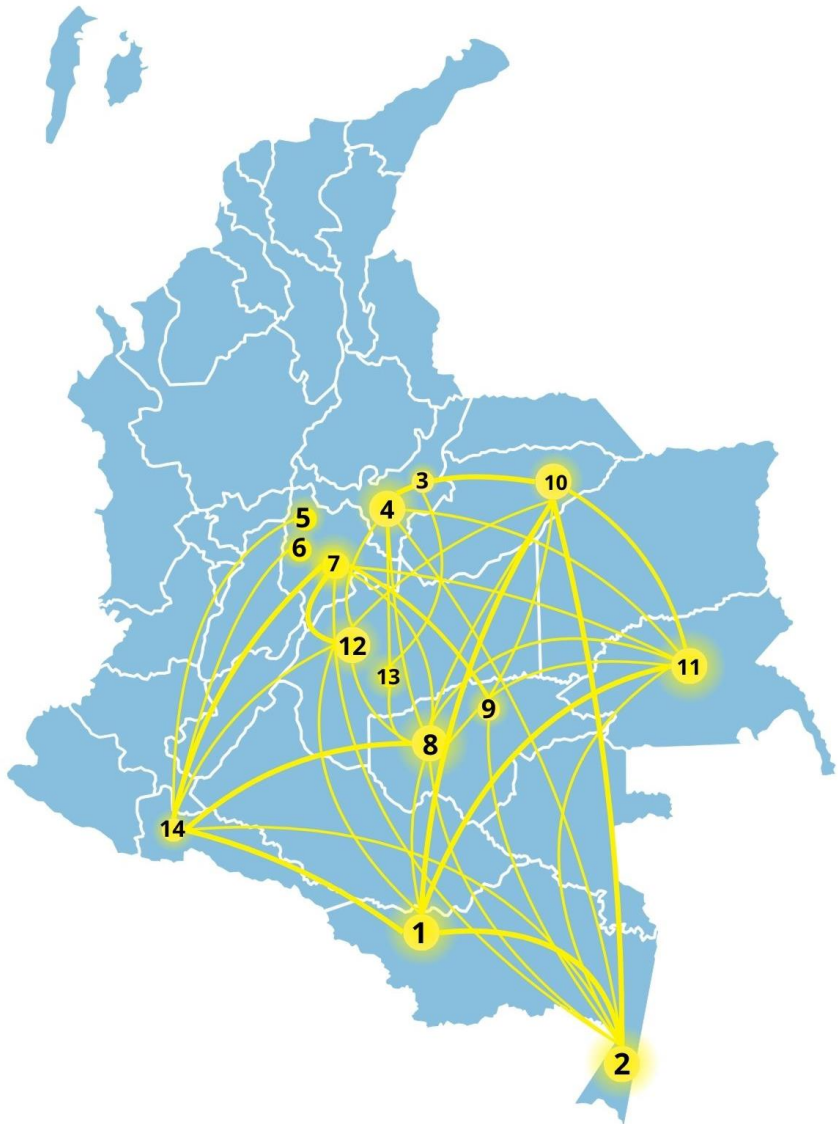


¿Qué es COLFLUX?

Es un proyecto de investigación para diseñar un sistema integrado de generación, gestión y transferencia del conocimiento alrededor de las dinámicas del carbono, en ecosistemas no forestales, financiado por el Sistema General de Regalías.



¿Dónde está COLFLUX?



Región Centro Sur Amazonía	Amazonas	1. La Chorrera 2. Leticia
	Boyacá	3. Güicán 4. Cocuy
Región Centro Oriente	Cundinamarca	5. La Calera 6. Choachí 7. Fómeque
	Guaviare	8. San José del Guaviare
Región Orinoquía	Casanare	9. Calamar
	Guainía	10. San Luis de Palenque
		11. Inírida
		12. Villavicencio
Región Centro Sur Amazonía	Meta	13. Puerto Lleras
	Putumayo	14. Santiago

En términos de carbono y política climática, **COLFLUX NO es...**

- Un proyecto de mercados de carbono ni de venta de créditos.
- Un esquema REDD+ ni un mecanismo financiero.
- Un contrato sobre el carbono del territorio ni una transferencia de derechos.
- Una iniciativa que modifique la tenencia de la tierra o imponga restricciones de uso.
- Un esquema de pagos por resultados ni generador de obligaciones futuras.



En términos sociales, **COLFLUX NO...**

- Impone cambios en prácticas tradicionales.
- Criminaliza actividades locales.
- Sustituye autoridades territoriales.
- Usa la información con fines de control o vigilancia.
- Divulga información sensible sin validación previa.



COMITÉ DIRECTIVO



INVESTIGADOR PRINCIPAL

Juan Carlos Benavides Duque



REPRESENTANTE
Adriana
Sánchez Andrade



REPRESENTANTE
Belisario
Cepeda Quilindo



REPRESENTANTE
Juan Fernando
Phillips Bernal



REPRESENTANTE
Raymond
Jiménez



REPRESENTANTE



REPRESENTANTE
William
Espinosa Hernández

Pontificia Universidad Javeriana
Ejecutor Proyecto
BPIN 2025000100129



Investigador Principal
Juan Carlos Benavides

co - investigadores

MODELO DE
GOBERNANZA

MGA
POA
PRODUCTOS
INDICADORES

CADENA DE
VALOR
CONTRATACION
ACTIVIDADES
PRESUPUESTO

ESTRATEGICO

MISIONAL

GESTION Y APOYO



Secretario de
Facultad
Carlos Villamizar



Directora Técnica-Científica
Marian Cabrera Pantoja
Contratista



Directora Administrativa y Financiera
Pilar Pinto Gómez
Contratista



Vicerrectora de Investigación
Coordinador de Proyectos
Gloria Rodríguez



Coordinador
de Ventanas
Yeraldin Roa
Contratista



Coordinadora
de educación
Claudia
Romero
Contratista



Coordinadora
Social
Edna Rincón
Contratista



Coordinador de
Comunicaciones
Camilo Chica
Contratista



Coordinador
Operativo
Gesproy
Edwin Camilo P.
Contratista



Profesionales de
VIR
Rafael Salas
Ricardo Ramirez
Paola Barbosa



Dirección Jurídica
Profesional especializada
Andrea Monrroy



Profesionales
Facultad
Yeraldin Guiza
Michael Sanchez
Carmen Baquero
(Contratista)



Equipos
Territoriales
Contratistas

Dirección
Financiera

Contabilidad

Presupuesto

Cuentas por
pagar

Tesorería

Administrativo

Administrativos
U. Rosario



Compras
Esperanza Rueda
Contratista



Contratación y
Tributaria
Liana Padilla



Financiera

SPGR
Carolina Feliciano
Contratista



Profesionales de la
Dirección



Stijn Hantson
U del Rosario



Adriana Sanchez
Andrade
U del Rosario



Edgar Augusta Blanco
IDEAM



Andres Fernández
IDEAM



Santiago Torres
Rodríguez
IDEAM



Raymond Alexander
Jimenez Arteaga
IDEAM



Maria Elena Solarte
Udenar



Belisario Cepeda
Udenar



Juan Phillips
Jardín Botánico José
Celestino Mutis



Martin Baruffol
Jardín Botánico José
Celestino Mutis



William Espinosa
Hernández
Corporación Corredor
del Jaguar



Rosa Agreda
Corporación para el
Desarrollo Sostenible
del Norte y Oriente
Amazónico CDA

Metas climáticas de Colombia

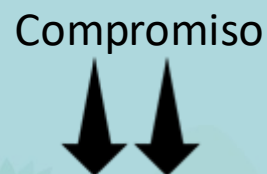
Nuestro camino hacia el futuro Ley 2169 de 2021

Reducción de emisiones

-51%

Para el año 2030

Colombia emitirá máximo
**169 millones de toneladas
de CO₂** equivalente al año.



Deforestación neta

0

Meta 2030

Cero hectáreas de bosque
natural destruidas por año.

Los bosques son el pulmón
de Colombia y capturan
CO₂.

Carbono neutralidad

Equilibrio total

Meta 2050

Emisión

=

Absorción en bosques y
otros ecosistemas.

¿Cómo piensa Colombia lograrlo?

Los sectores en acción



La Ley 2169 de 2021 establece que TODOS los sectores del país deben aportar a las metas climáticas.



¿Qué es el carbono?

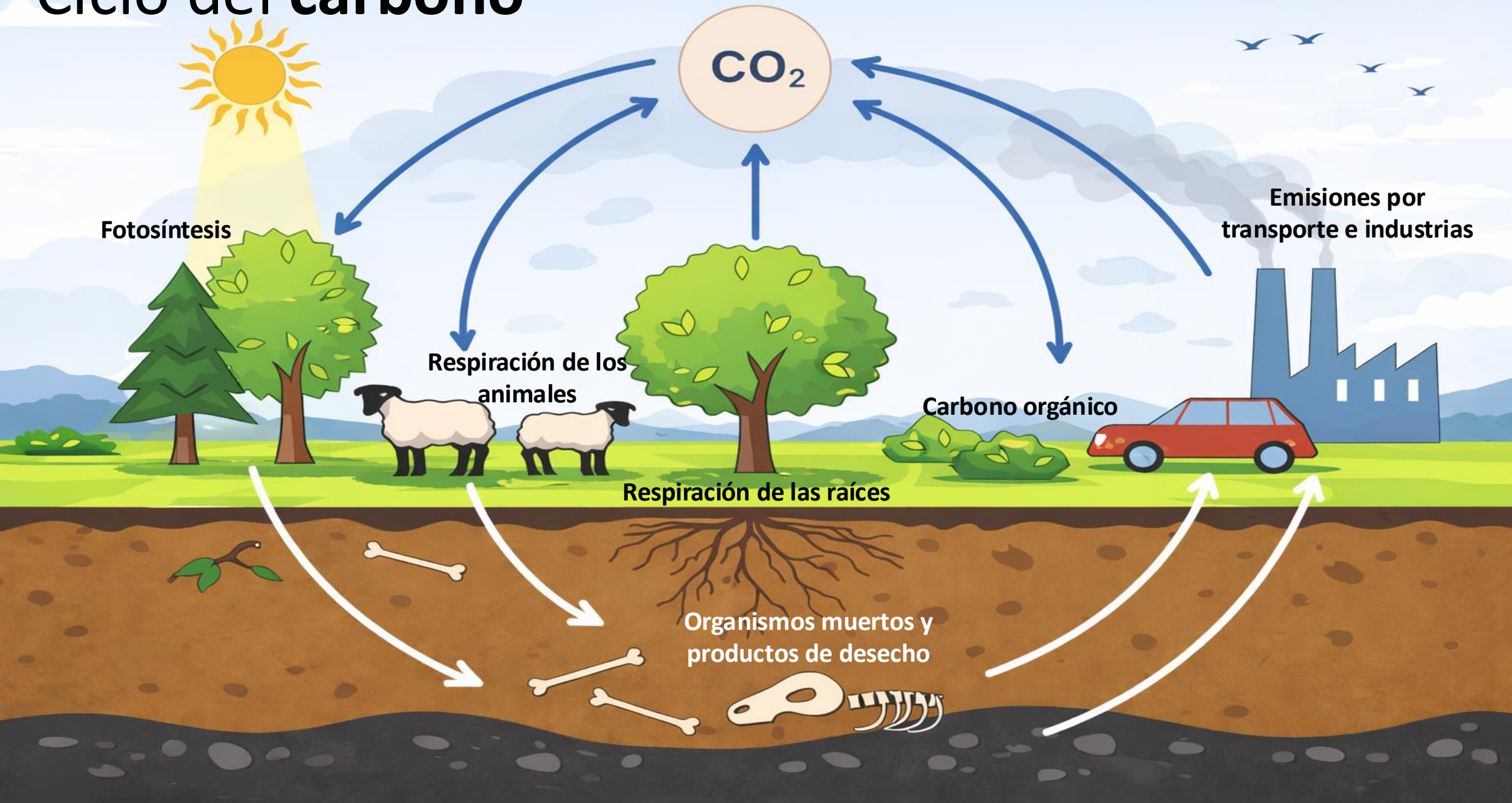
El **carbono** es un elemento químico fundamental para la vida.

Cuando se **une entre sí y con otros elementos** (como el **oxígeno** y el **hidrógeno**) compone todas las moléculas y flujos que sostienen a los **organismos vivos** en constante relación con el mundo que los rodea.

C = Carbono



Ciclo del carbono



Gestión del carbono en ecosistemas estratégicos



No se comparte la información de manera efectiva.

Falta de información que **limita la capacidad de gestionar** estos ecosistemas frente al cambio climático.

Carencia de datos sobre contenido y dinámica del carbono en páramos y humedales.

Ecosistemas de alta montaña y otros ecosistemas no forestales (humedales) **no están incluidos** en metas nacionales de mitigación.

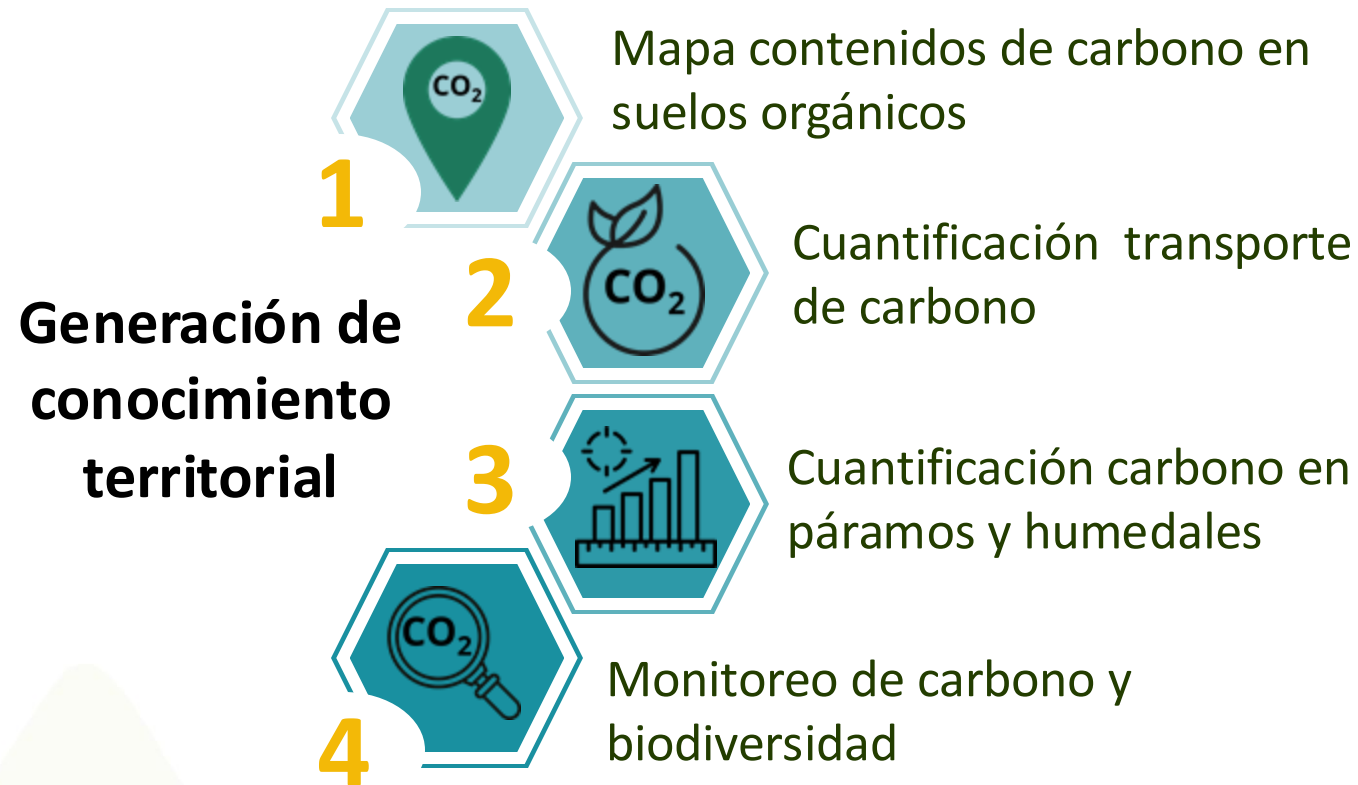
Objetivo general



Diseñar un sistema integrado de generación, gestión y transferencia del conocimiento alrededor de las dinámicas de carbono en ecosistemas no forestales como páramos, sabanas, bosques de galería, morichales, humedales y sus suelos orgánicos, para fortalecer la apropiación social del conocimiento y el ordenamiento territorial en el marco de las metas de cambio climático en las regiones Centro Oriente, Llanos y Centro Sur - Amazonía de Colombia.

Objetivo 1

Generar información sobre contenidos y dinámica de carbono y factores de emisión incluyendo flujos de CO₂ y CH₄ y su relación con la biodiversidad en ecosistemas no forestales.



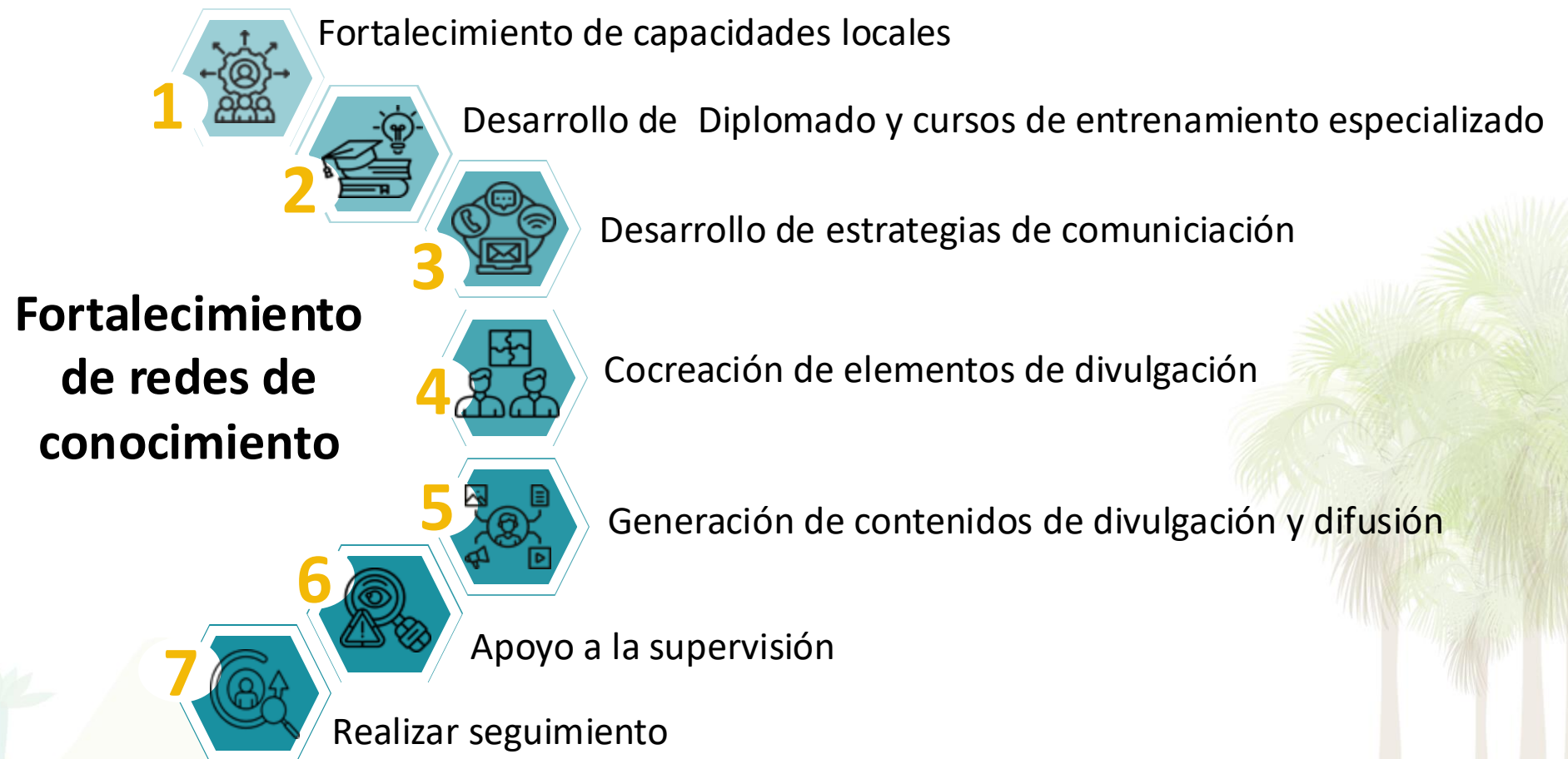
Objetivo 2

Desarrollar una plataforma para el monitoreo integrado, consulta y reporte de la dinámica de carbono que complemente los inventarios existentes, garantizando un acceso abierto y democrático a la información.



Objetivo 3

Fortalecer las redes de conocimiento regionales, y promuevan la apropiación social del conocimiento sobre las dinámicas de carbono y sus implicaciones en el uso sostenible de la biodiversidad en ecosistemas no forestales.



Alcance del proyecto





Generación de conocimiento con énfasis territorial

Actividad 1.1 Generación de mapas de contenidos de carbono de suelos orgánicos





Generación de conocimiento con énfasis territorial

1

Actividad 1.2 Cuantificar el transporte de carbono entre las regiones Andes – Orinoquía – Amazonía

- Estimaciones de Flujos de GEI y contenidos de carbono.
- Determinación de variables como:
 - Carbono orgánico e inorgánico
 - Datos ambientales
 - Variables meteorológicas
 - Flujos con cámaras estáticas
- Modelación de flujos y transporte de GEI
- Modelamiento Hidrológico (Maria Cristina Arenas).



**ESTAS NO SON
LAS FOTOS
AQUÍ SE
NECESITAN
LAS FOTOS
PARA ESTO**



Responsables: Universidad del Rosario y PUJ



Generación de conocimiento con énfasis territorial

Actividad 1.3 Cuantificación de contenidos de carbono en páramos y humedales

Complementos IFN

Selección de puntos de muestreo en diferentes áreas del proyecto



Estimación de la biomasa aérea



Estimación de la biomasa usando Lidar



Estimación del contenido de C en suelos orgánicos



Flujos de CO₂ y CH₄



Cuantificación según las necesidades locales en las regiones y en áreas piloto (**Ventanas Locales**).

Desarrollo de instrumentos / dispositivos industriales (prototipado y registro industrial).

Inventarios contenidos y saberes tradicionales

Monitoreo de C con metodologías desarrolladas por las comunidades locales



Diversidad cultural, inquietudes, necesidades, acompañamiento jurídico



Sincronización de profesionales sociales y educadores trabajando con equipo y profesionales técnicos



Responsables: **IDEAM, PUJ, UROSARIO, UDENAR, CDA, Corredor del Jaguar, JBB.**



Generación de conocimiento con énfasis territorial

1

Actividad 1.4 Monitoreo de carbono y biodiversidad en Ventanas Locales (9)

Enfoques desde ventanas

- Pregunta local relevante con entidades aliadas.
- Sistemas de monitoreo ajustado a pregunta con enfoque en:
 1. Inventarios de los contenidos de carbono.
 2. Monitoreo de biodiversidad.

Sistema	Ventana	Responsable
P	Cocuy - Boyacá	UROSARIO
	La Calera, Choachí y Fómeque - Cundinamarca	PUJ
	Bordoncillo - Putumayo	UDENAR
HSI	San Luis de Palenque - Casanare	UROSARIO
	Puerto Lleras - Meta	Corredor del Jaguar
HA	San Jose del Guaviare y Calamar - Guaviare	Corredor del Jaguar
	Inírida - Guainía	CDA
	La Chorrera - Amazonas	PUJ
	Amacayacu y Tarapoto - Amazonas	IDEAM

P: páramo; HSI: humedales de sabanas inundables (Llanos); HA: humedales amazónicos

1

Generación de conocimiento con énfasis territorial

Actividad 1.4 Monitoreo de carbono y biodiversidad en Ventanas Locales (9)



Monitoreo por medio de VANT
Monitoreo con Telemetría



Monitoreo rasgos
funcionales



Monitoreo con Torre de Covarianza



Monitoreo con cámaras CO_2 y CH_4

Inventario Forestal Nacional -
AFOLU (Biomasa, COS, Materia
Orgánica Muerta)

Monitoreo Programa GLORIA

Experimento calentamiento

3

Fortalecimiento de redes de conocimiento

- Talleres dialógicos
- 2 Diplomados
- 1 curso especializado
- Video documental del proyecto
- Piezas comunicativas
- Libro memorias del proyecto
- Enfoque diferencial y de género



Gracias



COMITÉ DIRECTIVO



INVESTIGADOR PRINCIPAL

Juan Carlos Benavides Duque



REPRESENTANTE
Adriana
Sánchez Andrade



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

REPRESENTANTE
Belisario
Cepeda Quilindo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

REPRESENTANTE
Juan Fernando
Phillips Bernal

JARDÍN
BOTÁNICO



REPRESENTANTE
Raymond
Jiménez



REPRESENTANTE



REPRESENTANTE
William
Espinosa Hernández